

Reflexão e Transmissão de Ondas Acústicas na Interface Oceano–Fundo

Ivan José Campos Cardoso Neto
Matrícula 126232171

Programa de Engenharia Oceânica – COPPE/UFRJ
COV-739 – Acústica Submarina
Prof. Luiz Gallisa
Lista de Exercícios
14 de agosto de 2026

1 Introdução

Este trabalho analisa a reflexão e a transmissão de uma onda acústica plana na interface entre a água do mar e um fundo oceânico idealizado como um segundo meio fluido. A formulação é baseada na continuidade da pressão acústica e da velocidade normal à interface, na lei de Snell e na conservação do fluxo médio de energia.

Todos os ângulos empregados ao longo do texto são medidos em relação à **normal à interface**. Essa convenção é mantida tanto na formulação teórica quanto na tabela e nos gráficos. O objetivo é determinar as amplitudes de pressão refletida e transmitida, as frações de energia correspondentes e o comportamento do campo nas regiões subcrítica, crítica e supercrítica.

2 Formulação teórica

2.1 Impedância acústica

Para uma onda plana propagante em um fluido ideal, a impedância acústica característica é

$$Z = \rho c, \quad (1)$$

em que ρ é a densidade do meio e c é a velocidade do som. Sua unidade no Sistema Internacional é $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$, equivalente a Pa s m^{-1} .

2.2 Lei de Snell e ângulo crítico

A continuidade da fase ao longo de uma interface plana requer a conservação da componente tangencial do número de onda. Para os meios 1 e 2, essa condição conduz à lei de Snell

$$\frac{\sin \theta_i}{c_1} = \frac{\sin \theta_t}{c_2}, \quad (2)$$

na qual θ_i é o ângulo de incidência e θ_t é o ângulo de transmissão, ambos medidos em relação à normal.

Como $c_2 > c_1$, existe um ângulo crítico. No limite em que a onda transmitida se propaga paralelamente à interface, $\theta_t = 90^\circ$, e a Eq. (2) fornece

$$\sin \theta_c = \frac{c_1}{c_2} = \frac{1500}{2000} = 0,75, \quad (3)$$

de modo que

$$\theta_c = 48,5904^\circ \simeq 48,59^\circ. \quad (4)$$

Como observação de convenção, esse mesmo limite corresponde a $90^\circ - 48,59^\circ = 41,41^\circ$ quando o ângulo é medido em relação à própria interface. Essa segunda convenção não é utilizada nos cálculos deste trabalho.

2.3 Reflexão e transmissão de pressão

Sejam P_i , P_r e P_t as amplitudes complexas das pressões incidente, refletida e transmitida, respectivamente. Definem-se os coeficientes de pressão

$$r = \frac{P_r}{P_i} \quad \text{e} \quad t_p = \frac{P_t}{P_i}. \quad (5)$$

O coeficiente r é um coeficiente de *amplitude de pressão*; ele não deve ser confundido com o coeficiente energético de reflexão R .

Na interface, a continuidade da pressão acústica fornece

$$P_i + P_r = P_t. \quad (6)$$

Para ondas planas em fluidos, a componente normal da velocidade de partícula é proporcional a $P \cos \theta / Z$. A onda refletida possui componente normal de propagação oposta à da onda incidente. Assim, a continuidade da velocidade normal é escrita como

$$\frac{\cos \theta_i}{Z_1} (P_i - P_r) = \frac{\cos \theta_t}{Z_2} P_t. \quad (7)$$

A solução simultânea das Eqs. (6) e (7) resulta em

$$r = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \quad (8)$$

e

$$t_p = 1 + r = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}. \quad (9)$$

2.4 Coeficientes energéticos

O coeficiente energético de reflexão é definido pela razão entre os módulos dos fluxos médios normais refletido e incidente. Como essas duas ondas estão no mesmo meio e possuem o mesmo ângulo em módulo,

$$R = |r|^2. \quad (10)$$

O coeficiente energético de transmissão é a razão entre o fluxo médio normal transmitido e o fluxo médio normal incidente:

$$T = \frac{I_{t,n}}{I_{i,n}}. \quad (11)$$

Para ondas propagantes e impedâncias reais, a intensidade normal contém o fator geométrico $\cos \theta$. Portanto,

$$T = \frac{Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i} |t_p|^2. \quad (12)$$

Essa expressão deixa explícito que o coeficiente de transmissão de pressão t_p não é, por si só, uma fração de energia. Substituindo a Eq. (9) na Eq. (12), obtém-se

$$T = \frac{4Z_1 Z_2 \cos \theta_i \cos \theta_t}{(Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t)^2}. \quad (13)$$

Nas hipóteses de meios ideais sem dissipação, a conservação do fluxo normal de energia exige

$$R + T = 1, \quad (14)$$

e, consequentemente,

$$T = 1 - R. \quad (15)$$

A Eq. (15) é uma consequência da conservação de energia no modelo adotado, enquanto a Eq. (12) explicita a origem física do fluxo transmitido.

3 Metodologia e parâmetros utilizados

O meio 1 representa a água do mar, e o meio 2 representa o fundo oceânico como um fluido equivalente. Foram utilizados os parâmetros

$$\rho_1 = 1025 \text{ kg m}^{-3}, \quad c_1 = 1500 \text{ m s}^{-1}, \quad (16)$$

$$\rho_2 = 1800 \text{ kg m}^{-3}, \quad c_2 = 2000 \text{ m s}^{-1}. \quad (17)$$

A partir da Eq. (1), seguem

$$Z_1 = \rho_1 c_1 = 1\,537\,500 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}, \quad (18)$$

$$Z_2 = \rho_2 c_2 = 3\,600\,000 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}. \quad (19)$$

Na região subcrítica, θ_t foi determinado pela lei de Snell, e os coeficientes foram calculados pelas Eqs. (8), (10) e (15). A expressão explícita da Eq. (13) fornece os mesmos valores de T . Para a representação gráfica completa, foi adotada a solução ideal $R = 1$ e $T = 0$ na região supercrítica.

4 Resultados

4.1 Resultados numéricos na região subcrítica

A Tabela 1 apresenta os resultados para os ângulos de incidência selecionados. Todos os ângulos são medidos em relação à normal à interface.

Tabela 1: Ângulo transmitido, coeficiente de reflexão de pressão e coeficientes energéticos para incidência subcrítica.

θ_i (°)	θ_t (°)	r	R	T
0	0,00	0,4015	0,1612	0,8388
10	13,39	0,4066	0,1653	0,8347
20	27,13	0,4240	0,1798	0,8202
30	41,81	0,4624	0,2139	0,7861
40	58,99	0,5537	0,3066	0,6934
45	70,53	0,6648	0,4420	0,5580
48	82,25	0,8415	0,7080	0,2920

Mesmo em incidência normal, existe reflexão: $R = 0,1612$, ou cerca de 16,12% do fluxo incidente. Esse resultado decorre do contraste entre Z_1 e Z_2 . À medida que θ_i aumenta, R cresce e T diminui. Em 48° , imediatamente abaixo do ângulo crítico, a fração refletida já é 0,7080.

A verificação numérica da conservação de energia na região subcrítica resultou em

$$\max |R + T - 1| = 4,441 \times 10^{-16}. \quad (20)$$

Esse resíduo é compatível com zero dentro da precisão de ponto flutuante e confirma a conservação de energia do modelo numérico.

4.2 Coeficiente energético de reflexão

A Figura 1 apresenta R entre 0° e 90° . Na região subcrítica, a reflexão aumenta gradualmente e tende à unidade quando θ_i se aproxima de θ_c . Acima do ângulo crítico, o modelo ideal prevê reflexão total do fluxo normal de energia.

4.3 Coeficiente energético de transmissão

A Figura 2 mostra a redução de T com o ângulo de incidência. A transmissão normal tende a zero no limite crítico e permanece nula na região supercrítica ideal.

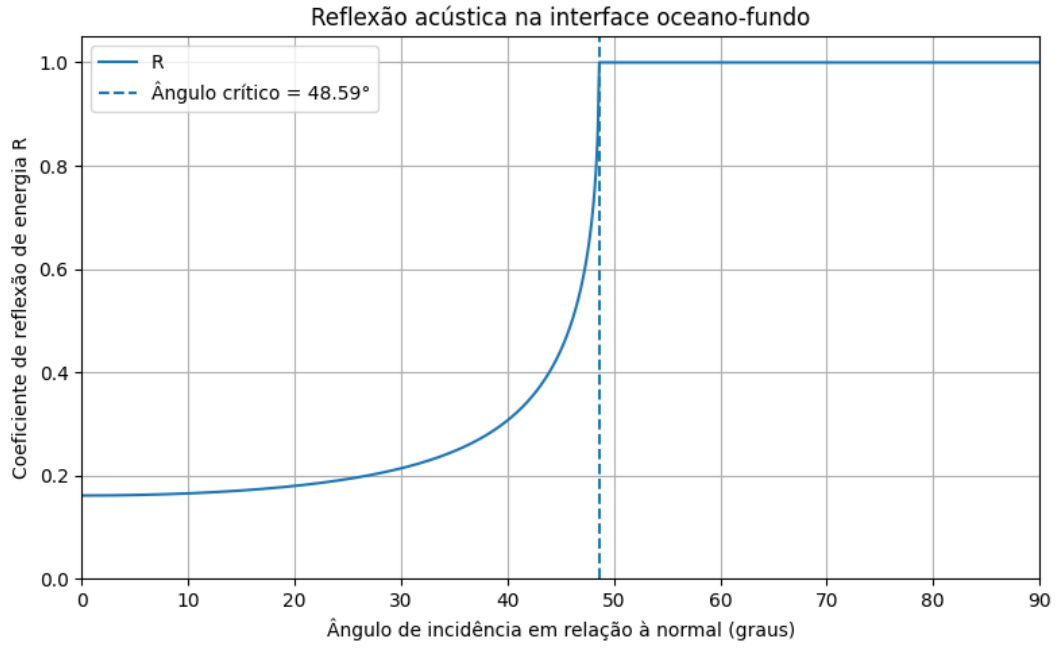


Figura 1: Coeficiente energético de reflexão R em função do ângulo de incidência medido em relação à normal. A linha tracejada indica o ângulo crítico $\theta_c = 48,59^\circ$; para $\theta_i > \theta_c$, tem-se $R = 1$ no modelo ideal sem perdas.

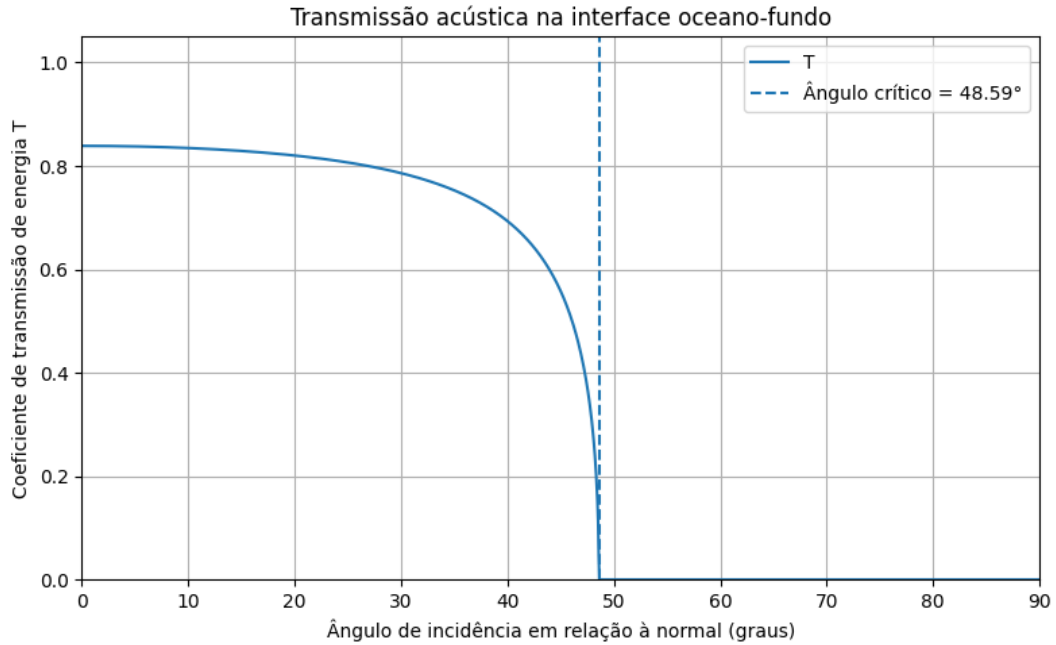


Figura 2: Coeficiente energético de transmissão T em função do ângulo de incidência medido em relação à normal. No limite $\theta_i \rightarrow \theta_c^-$, T tende a zero; para $\theta_i > \theta_c$, não há fluxo médio líquido de energia normal para o meio 2 no modelo ideal.

5 Comportamento crítico e campo evanescente

Quando o ângulo de incidência se aproxima do crítico pela região subcrítica,

$$\theta_i \rightarrow \theta_c^-, \quad \theta_t \rightarrow 90^\circ, \quad \cos \theta_t \rightarrow 0. \quad (21)$$

Das Eqs. (8) e (13), segue que

$$r \rightarrow 1, \quad R \rightarrow 1, \quad T \rightarrow 0. \quad (22)$$

Entretanto, a Eq. (9) mostra que $t_p = 1 + r \rightarrow 2$. Não há contradição: t_p descreve uma razão de amplitudes de pressão, enquanto T descreve o transporte normal de energia. O fator $\cos \theta_t$ na Eq. (12) tende a zero. No limite crítico, a onda transmitida propaga-se paralelamente à interface e, portanto, não transporta energia na direção normal.

Para $\theta_i > \theta_c$, a lei de Snell não admite um ângulo de transmissão real. Conservando-se a componente tangencial k_x , a componente normal do número de onda no meio 2 torna-se imaginária. Tomando o eixo z orientado para o interior do meio 2,

$$k_{2z} = i\alpha, \quad \alpha > 0, \quad (23)$$

e o campo transmitido possui uma dependência espacial e temporal do tipo

$$p_t(x, z, t) \propto \exp(ik_x x) \exp(-\alpha z) \exp(-i\omega t). \quad (24)$$

Logo, a amplitude decai exponencialmente com a distância de penetração no meio 2. Trata-se de um campo evanescente, e não de uma onda propagante na direção normal.

No modelo ideal sem perdas,

$$|r| = 1, \quad R = 1, \quad T_n = 0. \quad (25)$$

Há campo acústico próximo à interface no segundo meio, mas a pressão e a velocidade normal associadas a esse campo estão em quadratura. Por isso, o fluxo médio líquido de energia normal à interface é nulo.

6 Discussão

O contraste de impedâncias é responsável pela reflexão já em incidência normal. Nesse caso, os fatores angulares são unitários, e a reflexão de pressão é determinada por $(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$. Como $Z_2 > Z_1$, o coeficiente r é positivo e parte significativa do fluxo incidente retorna à água.

Na incidência oblíqua, as condições de continuidade envolvem as componentes normais das velocidades. Com o aumento de θ_i , o ângulo transmitido cresce mais rapidamente porque $c_2 > c_1$. A direção da onda transmitida se aproxima da interface, reduzindo sua capacidade de transportar energia para o interior do meio 2. Consequentemente, T diminui e, pela conservação de energia, R aumenta.

O ângulo crítico representa o limite entre uma onda transmitida propagante e um campo transmitido evanescente. É importante distinguir amplitude de pressão e fluxo de energia: uma amplitude transmitida não nula, e até mesmo $t_p \rightarrow 2$ no limite crítico, não implica transmissão normal de energia. O transporte depende simultaneamente da amplitude, da impedância e da direção de propagação.

Acima do ângulo crítico, o campo evanescente indica que as condições de contorno continuam produzindo uma perturbação acústica no segundo meio. Essa perturbação permanece localizada nas proximidades da interface e não conduz fluxo médio líquido de energia para o interior do fundo na direção normal. A reflexão total obtida é uma consequência das hipóteses ideais do modelo.

7 Hipóteses e limitações

O modelo considera dois meios fluidos, homogêneos e isotrópicos, com propriedades constantes. Admite-se uma interface plana, sem rugosidade, e ondas planas monocromáticas em regime harmônico. Também são desprezadas viscosidade, dissipação, atenuação, camadas sedimentares e quaisquer variações espaciais dos parâmetros.

O fundo é representado como um fluido equivalente. Consequentemente, o modelo não inclui ondas de cisalhamento nem conversão modal. Fundos oceânicos reais podem apresentar elasticidade, porosidade, estratificação, dissipação, rugosidade e outras características não contempladas nesta idealização. Assim, os resultados descrevem o problema de referência para uma interface entre fluidos ideais, mas não abrangem todos os mecanismos possíveis em ambientes reais.

8 Conclusão

Para os parâmetros adotados, o contraste entre as impedâncias da água e do fundo produz reflexão significativa mesmo em incidência normal, com $R = 0,1612$. À medida que o ângulo de incidência, medido em relação à normal, aumenta, a fração refletida cresce e a fração transmitida diminui.

O ângulo crítico é $\theta_c \simeq 48,59^\circ$. No limite crítico, R tende a 1 e o fluxo energético normal transmitido tende a zero, embora o coeficiente de pressão transmitida tenda a 2. Acima desse ângulo, o modelo ideal prevê reflexão total do fluxo normal de energia e a formação de um campo evanescente no segundo meio. Esses resultados são consistentes com as condições de contorno, com a lei de Snell e com a conservação de energia para dois fluidos ideais sem perdas.

9 Material computacional e reprodutibilidade

Os cálculos numéricos e a geração dos gráficos utilizados neste trabalho foram realizados computacionalmente. O código correspondente está disponibilizado em repositório GitHub, no endereço:

https://github.com/Zamorano86/UFRJ_MESTRADO_ENG_NAVAL/tree/91770270f9d024a1dfa472479aed14f355a264f0/COV_739-Acustica_Submarina